

**PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES**

**15 pts**

**Exercice 1 : 4.5pts**

ABCDEFGH est un cube de sens direct et d'arête 1. Les points I et J sont tels que  $\vec{AI} = \vec{EJ} = \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{AD}$ . On note  $\vec{i} = \vec{AB}$ ,  $\vec{j} = \vec{AD}$ , et  $\vec{k} = \vec{AE}$  et on munit l'espace du repère orthonormé  $(A; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ .

1) a) Déterminer les coordonnées des points F, G, I et J. **1pt**

b) Justifier qu'une représentation paramétrique de la droite (IJ) est :  $\begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} \alpha \\ z = \alpha \end{cases} \alpha \in \mathbb{R}$  **0.5pt**

Dans la suite de l'exercice  $\alpha$  est un réel et  $M\left(0; \frac{\sqrt{2}}{2}; \alpha\right)$  un point de la droite (IJ).

2) a) Vérifier que  $\vec{AF} \wedge \vec{AM} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\vec{i} - \alpha\vec{j} + \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{k}$  et que  $\vec{BC} \wedge \vec{BM} = \alpha\vec{i} + \vec{k}$ . **1pt**

b) En déduire que les triangles AFM et BCM ont la même aire. **0.5pt**

3) a) Montrer que  $(\vec{AF} \wedge \vec{AM}) \cdot \vec{AG} = -\alpha$  et que  $(\vec{BC} \wedge \vec{BM}) \cdot \vec{BG} = 1$ . **0.5pt**

b) Montrer que (M, A, F et G sont coplanaires) ssi (M et I sont confondus). **0.5pt**

c) Déterminer les points M de la droite (IJ) pour lesquels AFMG et BCMG sont des tétraèdres de même volume. **0.5pt**

**Exercice 2 : 5pts**

On considère les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  définies par :  $u_0 = 1$  et  $v_0 = 2$  et pour tout entier  $n$ ,  $u_{n+1} = \alpha u_n + (1 - \alpha)v_n$  et  $v_{n+1} = (1 - \alpha)u_n + \alpha v_n$  où  $\alpha$  est un nombre réel donné tel que  $\frac{1}{2} < \alpha < 1$ .

1) On définit la suite  $(t_n)$  par  $t_n = v_n - u_n$ .

a) Calculer  $t_0$  et  $t_1$ . **0.5pt**

b) Montrer que pour tout entier naturel  $n$ , on a :  $t_n = (2\alpha - 1)^n$ . **0.75pt**

c) En déduire la limite de  $t_n$ . **0.5pt**

2) a) Montrer que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_n \leq v_n$ . **0.75pt**

b) Montrer que la suite  $(u_n)$  est croissante et que la suite  $(v_n)$  est décroissante. **1pt**

c) En déduire que les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  convergent vers une même limite  $l$ . **0.75pt**

d) Montrer que pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_n + v_n = 3$  et en déduire la valeur de la limite  $l$ . **0.75pt**

**Exercice 3 : 5.5pts**

On considère l'équation complexe (E):  $z^3 - (5 + 7i)z^2 - (4 - 25i)z - 12i + 30 = 0$ .

- 1) a) Montrer que (E) admet une solution imaginaire pure  $z_0$  que l'on déterminera. **0.5pt**  
 b) Déterminer les complexes  $a$  et  $b$  tels que pour tout complexe  $z$ , on ait :  
 $z^3 - (5 + 7i)z^2 - (4 - 25i)z - 12i + 30 = (z - z_0)(z^2 + az + b)$ . **0.75pt**  
 c) Résoudre l'équation (E). **0.5pt**
- 2) Le plan est rapporté au repère  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ . Soient A, B et C les points d'affixes respectives  $3; 2i$  et  $2 + 5i$ . Soit  $s$  la similitude directe de centre A qui transforme B en C.  
 a) Montrer que l'écriture complexe de  $s$  est :  $z' = (1 - i)z + 3i$  ; puis déterminer l'angle de  $s$ . **0.75pt**  
 b) Soit D l'image de C par  $s$ . Déterminer l'affixe de D. **0.5pt**  
 c) Quelle est la nature du triangle ACD ? Justifier votre réponse. **0.5pt**
- 3) Soit  $f$  l'application, qui à tout nombre complexe  $z$  différent de  $2i$ , associe  $f(z) = \frac{z-2+i}{z+2i}$ .  
 a) On pose  $z = x + iy$  et  $f(z) = X + iY$ . Exprimer en fonction de  $X$  et  $Y$  en fonction de  $x$  et  $y$ . **1pt**  
 b) Déterminer l'ensemble des points M d'affixe  $z$  tels que  $f(z)$  soit un réel. **0.5pt**  
 c) Déterminer l'ensemble des points M d'affixe  $z$  tels que  $|f(z)| = 1$ . **0.5pt**

## **PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES**

**4.5pts**

Dans le but de protéger la confidentialité de ses échanges, une agence de renseignement a contacté un informaticien pour mettre sur pied un procédé de codage et voudrait que vous l'expérimentez afin de confirmer les données de cet informaticien.. Son rapport stipule qu'à chaque lettre de l'alphabet, on associe , grâce au tableau ci-dessous , un nombre entier compris entre 0 et 25. Ensuite, son procédé de codage continu de la façon suivante :

**Etape 1 :** A la lettre que l'on veut coder, on associe le nombre  $m$  correspondant dans le tableau.

**Etape 2 :** On calcule le reste de la division euclidienne de  $9m + 5$  par 26 et on le note  $p$ .

**Etape 3 :** Au nombre  $p$  , on associe la lettre correspondante dans le tableau.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K  | L  | M  | N  | O  | P  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Mais voulant montrer ce de quoi il est capable, un autre employé propose qu'à l'étape 2,  $p$  soit le reste de la division euclidienne de  $(101^2)^m$  par 26.

### **Tâches :**

- 1) Coder l'expression : " puissant mec" selon le procédé de l'informaticien. **1,5pts**  
 2) Décoder l'expression : "TC" selon le procédé de l'informaticien. **1,5pts**  
 3) Décoder la lettre : "J" selon le procédé proposé par l'employé. **1,5pts**

**Présentation : 0.5pt**